COLLEGE
DE PARIS
SUPÉRIEUR

Février 2025

Sujet de Probabilites

Exercice 1 Dans une usine, on utilise conjointement deux machines M_1 et M_2 pour fabriquer des pièces cylindriques en série. Pour une période donnée, leurs probabilités de tomber en panne sont respectivement $0,01$ et $0,008$. De plus la probabilité de l'événement "la machine M2 est en panne sachant que M1 est en panne" est égale à $0,4$.

1. Quelle est la probabilité d'avoir les deux machines en panne au même moment ?
2. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine qui fonctionne ?

Exercice 2 À l'IUT de Digne, 40% de garçons et 15% des filles mesurent plus de $1,80$m. De plus, 60% des élèves sont des filles. Sachant qu'un élève, choisi au hasard, mesure plus de $1,80$m, quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

Exercice 3 Dans une université, une enquête sur le tabagisme a donné les résultats suivants :

	Hommes	Femmes
Fumeurs	420	75
Non fumeurs	280	225

On choisit au hasard l'une des 1000 personnes interrogées. On note A l'événement "en réponse à l'enquête, la personne a déclaré fumer" et on note B l'événement "en réponse à l'enquête, la personne a déclaré être du sexe féminin".

1. A et B sont-ils indépendants pour l'équiprobabilité $\mathbf{P}$ définie sur l'ensemble des 1000 personnes interrogées ?
2. Même question pour la même enquête dans une autre université ou les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

	Hommes	Femmes
Fumeurs	440	360
Non fumeurs	110	90

Exercice 4 Au cours de la fabrication d'un certain type de lentilles, chacune de ces lentilles doit subir deux traitements notés T_1 et T_2. On prélève au hasard une lentille dans la production.
On désigne par A l'événement : "la lentille présente un défaut pour le traitement T_1".
On désigne par B l'événement : "la lentille présente un défaut pour le traitement T_2".
Une étude a montré que :

- la probabilité qu'une lentille présente un défaut pour le traitement T_1 est $\mathbf{P}(A) = 0,10$;
- la probabilité qu'une lentille présente un défaut pour le traitement T_2 est $\mathbf{P}(B) = 0,20$;
- la probabilité qu'une lentille présente aucun des deux défauts est $0,75$.

1. Calculer la probabilité qu'une lentille, prélevée au hasard dans la production, présente un défaut pour au moins un des deux traitements T_1 ou T_2.
2. Calculer la probabilité qu'une lentille, prélevée au hasard dans la production, présente un défaut pour les deux traitements T_1 et T_2.
3. Les événements T_1 et T_2 sont ils indépendants ?
4. Calculer la probabilité qu'une lentille, prélevée au hasard dans la production, présente un défaut pour un seul des deux traitements.
5. Calculer la probabilité qu'une lentille, prélevée au hasard dans la production, présente un défaut pour le traitement T_2, sachant qu'il présente un défaut pour le traitement T_1.

a- m;

b- n;

c- 0;

d- nm.

8. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables hors la base sont:

a- les variables non nulle;

b- les varfiables nulle;

c- les variables d'écarts;

d- les activités.

Partie B: Modélisation

Une entreprise de la place produit trois types de produits (la farine du blé, le pain et le sandwich) et peut les vendre en quantité illimitée aux prix unitaires suivants :

- la farine du blé (en kg), 100 Francs
- le pain, 200 Francs
- le sandwich, 350 Francs

Les contraintes de productions sont les suivantes :

- Produire une unité de la farine de blé requiert : une heure de main d'œuvre
- Produire une unité de pain requiert : trois heures de main d'œuvre + 2 unités de A
- Produire une unité de sandwich requiert : deux heures de main d'œuvre + 1 unité de B
- Un total de 35 heures de main d'œuvre est disponible

T.A.F.: Proposer à l'entreprise un meilleur programme d'activité. Pour cela répondez aux questions suivantes:

1. Quelle est le type de problème qui répond au mieux à la situation décrite? Justifier.
2. Déterminer la fonction objectif en fonction des activités.
3. Déterminer toutes les contraintes.
4. Écrire le problème sous la forme standard.
5. Trouver une solution de base et faire le test d'optimalité.

Exercice 5 Dans une population Ω, deux maladies M_1 et M_2 sont présentes respectivement chez 10% et 20%. On suppose que le nombre de ceux qui souffrent des deux maladies est négligeable. On entreprend un dépistage systématique des maladies M_1 et M_2. Pour cela, on applique un test qui réagit sur 90% des malades de M_1, sur 70% des malades M_2, et sur 10% des individus qui n'ont aucune de ces deux affections.

1. Quand on choisit au hasard un individu ω dans Ω, quelle est la probabilité pour que le test réagisse ?
2. Sachant que pour un individu ω, le test a réagi, donner les probabitités :
   - pour que le test ait réagi à cause de la maladie M_1.
   - pour que le test ait réagi à cause de la maladie M_2.
   - pour que le test ait réagi alors que l'individu n'est infecté par qu'aucune des deux maladies M et M .

Exercice 6 Un laboratoire a mis au point un alcootest. On sait que 2% des personnes contrôlées par la police sont réellement en état d'ébriété. Les premiers essais ont conduit aux résultats suivants :
- lorsqu'une personne est réellement en état d'ébriété, 95 fois sur 100 l'alcootest se révèle positif ;
- lorsqu'une personne n'est pas en état d'ébriété, 96 fois sur 100 l'alcootest se révèle négatif.

Quelle est la probabilité pour qu'une personne soit réellement en état d'ébriété lorsque l'alcootesr est positif ?

Exercice 7 A l'IUT, parmi les étudiants 40% suivent l'option A_1, 30% suivent l'option A_2 et 30% suivent l'option A_3. Chaque étudiant suive une seule option. La proportion d'étudiants qui n'ont pas la moyenne dans l'option A_1 est de 10%, dans l'option A_2 de 5% et dans l'option A_3 de 5%. On choisit un étudiant au hasard.

1. Calculer la probabilité qu'il n'ait pas la moyenne.
2. Sachant qu'il n'a pas la moyenne, calculer la probabilité a posteriori qu'il ait suivi l'option A_1, A_2 ou A_3.

Exercice 8 On a volé la Joconde. Deux ans plus tard, en perquisitionnant chez un collectionneur, la police retrouve Mona Lisa. Un doute plane sur l'authenticité de la toile retrouvée. On estime à 80% la probabilité pour que ce soit celle que Léonard a peinte. On consulte alors deux experts en peinture de la Renaissance. Le premier, qui se trompe une fois sur cinq, déclare que le tableau est authentique. Le deuxième, qui se trompe deux fois sur onze, annonce que c'est une copie. Les conclusions des experts sont indépendantes. Calculer la probabilité d'avoir retrouvé la Joconde authentique.

COLLEGE DE PARIS

Année Académique 2024-2025

Mathématiques: RO

Filière: B2 A&B-IT
Examen Final : Durée 3h
Documents non autorisés

Partie A: Cours

1. Définir les termes suivants: Programmation linéaire, solution admissible, variable hors la base?

2. En quoi consiste la modélisation mathématique?

3. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; une solution de base est:

   a- toutes solutions admissibles;

   b- une solution vérifiant uniquement les contraintes de positivités des variables;

   c- une solution admettant au moins n variables hors base et au plus m variables dans la base;

   d- une solution admettant au moins m variables hors base et au plus n variables dans la base.

4. Choisir la ou les bonnes réponses. Pour un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la solution optimale s'elle existe est:

   a- la solution admissible ayant toutes les activités non nulle;

   b- un n-uplets satisfaisant aux exigences du décideur;

   c- un n-uplets réalisant nécessairement le maximum;

   d- un n-uplets réalisant le meilleur programme d'activités.

5. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; la variable d'écart associée à une contrainte du type '$\geq$' est:

   a- positive;

   b- négative;

   c- nulle;

   d- Quelconque.

6. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; le test d'optimalité de la méthode de Simplexe consiste à:

   a- vérifier si la solution trouvé est le meilleur programme d'activités;

   b- vérifier si la solution trouvé est un n-uplets admissible;

   c- vérifier si la solution trouvé est un m-uplets admissible;

   d- vérifier si la solution trouvé rend les contraintes optimale;

7. Choisir la ou les bonnes réponses. Dans un modèle de programmation linéaire à n activités et m contraintes; les variables d'écarts sont au nombre de:

COLLEGE
DE PARIS
FORMATION CONTINUE

Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

(M.E.S.R)

Date : Mardi 11 Février 2025
Examen : Réseau informatique (CCNA 2) CISCO-Technology
Filière : B2-A-IT et B2-B-IT
Niveau : Bachelor 2
Semestre 1
Durée : 02 Heures

Lisez attentivement et répondez clairement aux questions. A chaque question QCM, écrivez juste la lettre correspondant à la bonne réponse. Evitez les ratures s'il vous plaît.

QCM (10 pts)

1. **Combien de couches comprend le modèle OSI ? (1 pt)**
   - ☐ A. 4
   - ☐ B. 5
   - ☐ C. 7
   - ☐ D. 6

2. **Quel est le principal avantage des VLAN ? (1 pt)**
   - ☐ A. Réduction des coûts matériels
   - ☐ B. Isolation du trafic pour une meilleure sécurité et performance
   - ☐ C. Suppression des adresses IP
   - ☐ D. Remplacement des routeurs dans un réseau

3. **Quelle couche du modèle OSI est responsable du routage des paquets ? (1 pt)**
   - ☐ A. Couche transport
   - ☐ B. Couche réseau
   - ☐ C. Couche liaison de données
   - ☐ D. Couche application

4. **Quel protocole est utilisé pour attribuer dynamiquement des adresses IP ? (1 pt)**
   - ☐ A. DNS
   - ☐ B. DHCP
   - ☐ C. ICMP
   - ☐ D. ARP

5. **Que signifie l'acronyme VLAN ? (1 pt)**
   - ☐ A. Virtual Local Area Network
   - ☐ B. Virtual Link Access Node
   - ☐ C. Virtual Logical Addressing Network
   - ☐ D. Virtual Latency Access Network

OLLEGE
E PARIS
RMATION CONTINUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

(M.E.S.R)

Questions (10 pts)

1. Quelles sont les différentes classes d'adresses IPv4 existantes. Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres **(2 pts)**
2. Après avoir décrit la particularité d'une adresse IPv4 privée, donnez les différents intervalles qui leur sont affectés dans le lot de toutes la adresses IPv4. **(2 pts)**
3. Voici l'adresse réseau d'une Infrastructure LAN : 192.168.10.0 puis son masque de réseau étant : 255.255.255.0. Quel est selon vous le nombre d'hôtes maximal ? Quel est selon vous l'adresse IP de diffusion ? **(2 pts)**
4. Une infrastructure réseau LAN a pour adresse réseau 192.168.10.0. Son administrateur réseau souhaiterait subdiviser son réseau primaire en 4 sous-réseaux. Faites les calculs nécessaires pour déterminer les 4 sous-réseaux avec le nombre d'hôtes maximal pour chaque sous réseaux. Aussi quelle serait la nouvelle adresse de masque de sous-réseau ? Déterminez

DE PARIS

Établissement : Collège De Paris Supérieur
Niveau : B2 IT
Année Universitaire : 2024-2025
Examen : Session Normale
Durée : 2H
Condition : Document non-autorisé (Pas de PC ni portable)
Enseignant : BOUKLINAM

ADMINISTRATION DES MACHINES VIRTUELLES

Exercice 1

Titre : L'aventure de Max, l'Administrateur Virtuose

Max est un jeune administrateur système fraichement recruté dans une entreprise spécialisée dans l'e-commerce. À son arrivée, il découvre que l'infrastructure repose en grande partie sur la virtualisation. Les serveurs physiques sont rares : tout est hébergé sur une plateforme de virtualisation centralisée utilisant VMware ESXi et vCenter.

Son premier défi ? Créer une nouvelle machine virtuelle (VM) pour héberger un site promotionnel temporaire.

Il ouvre vSphere Client, choisit un hôte ESXi, alloue 2 vCPU, 8 Go de RAM et 100 Go de stockage.

Il choisit le système d'exploitation Ubuntu Server 22.04, et lance l'installation.

Quelques jours plus tard, la VM devient lente. Max analyse la situation et se rend compte que plusieurs VMs sont hébergées sur le même hôte physique, en surconsommation de ressources. Il utilise vMotion pour déplacer la VM vers un autre hôte moins sollicité. Résultat : les performances sont de retour.

Plus tard, un collègue supprime accidentellement une VM critique. Heureusement, Max avait configuré une sauvegarde automatique quotidienne avec Veeam. Il restaure la VM en moins de 30 minutes. En fin de mois, l'entreprise subit une panne électrique majeure. Grâce à la configuration d'un cluster HA (Haute Disponibilité), les VMs redémarrent automatiquement sur un autre hôte disponible du cluster dès que l'un tombe en panne.

Max devient rapidement indispensable. Il documente chaque action, surveille régulièrement les performances avec vCenter, et programme des snapshots avant chaque mise à jour majeure.

Grâce à lui, l'infrastructure virtuelle reste stable, performante, et résiliente.

« Le mal de cou est la conséquence première de la cyber tricherie » BOUKLINAM ABALO

6. **Dans une adresse IP de classe C, combien d'adresses peuvent être attribuées aux hôtes ? (1 pt)**
   - ☐ A. 126
   - ☐ B. 254
   - ☐ C. 510
   - ☐ D. 1022

7. **Quel protocole permet de trouver l'adresse MAC associée à une adresse IP ? (1 pt)**
   - ☐ A. DNS
   - ☐ B. ARP
   - ☐ C. ICMP
   - ☐ D. NAT

8. **Quelles sont les deux méthodes principales de routage ? (1 pt)**
   - ☐ A. Routage statique et routage dynamique
   - ☐ B. Routage à commutation et routage par circuit
   - ☐ C. Routage manuel et routage automatique

9. **Quelle est la principale différence entre IPv4 et IPv6 ? (1 pt)**
   - ☐ A. IPv6 est plus rapide
   - ☐ B. IPv6 utilise des adresses plus longues (128 bits)
   - ☐ C. IPv6 ne supporte pas le routage
   - ☐ D. IPv6 est utilisé uniquement pour les réseaux sans fil

10. **Quel type d'adresse IP est utilisé pour communiquer avec un autre hôte sur le même réseau ? (1 pt)**
    - ☐ A. Adresse publique
    - ☐ B. Adresse privée
    - ☐ C. Adresse de broadcast
    - ☐ D. Adresse de loopback

COLLEGE DE PARIS

3. Quelle est l'unité de mesure de la consommation CPU dans un environnement VMware ?

A. vMIPS
B. GHz
C. CPU Ready Time
D. vCPU Seconds

4. Quelle est la principale conséquence d'une surallocation de vCPU ?

A. Réduction de la mémoire RAM disponible
B. Utilisation excessive de l'espace disque
C. Allongement du CPU Ready Time
D. Augmentation du trafic réseau

5. Parmi les solutions suivantes, laquelle est un hyperviseur de type 1 ?

A. VMware Workstation
B. Oracle VirtualBox
C. VMware ESXi
D. Microsoft Windows

6. Quelle commande (ou action) permet de migrer une VM en cours d'exécution sans interruption de service ?

A. vMotion
B. vClone
C. vSnapshot
D. vStop

7. Que signifie le terme "thin provisioning" dans un contexte de stockage ?

A. La VM utilise tout l'espace disque immédiatement
B. Le disque est sauvegardé en mode compressé
C. L'espace disque est alloué dynamiquement selon les besoins
D. L'espace est partagé uniquement entre deux VM

COLLEGE DE PARIS

Questions

1. Quels sont les avantages de créer une machine virtuelle plutôt qu'un serveur physique dans le contexte de l'histoire ?
2. Pourquoi Max a-t-il choisi de déplacer la VM vers un autre hôte ? Quel outil a-t-il utilisé ?
3. Qu'est-ce qu'un vCPU et en quoi est-il différent d'un CPU physique ?
4. Que se serait-il passé si Max n'avait pas mis en place un système de sauvegarde ?
5. Expliquez le rôle de la fonction vMotion dans la gestion des ressources.
6. Comment la Haute Disponibilité (HA) a-t-elle permis de minimiser l'impact de la panne électrique ?
7. Quelle est la différence entre une sauvegarde et un snapshot dans un environnement virtuel ?
8. Pourquoi la documentation et la surveillance régulière des VMs sont-elles importantes dans le travail de Max ?
9. Quels sont les risques si plusieurs VMs surconsomment les ressources d'un hôte physique ?
10. Quels autres outils ou bonnes pratiques Max pourrait-il mettre en place pour améliorer encore la gestion des machines virtuelles ?

Exercice 2

1. Quel est le rôle principal d'un hyperviseur de type 1 ?

A. Exécuter des applications Windows sur Linux
B. Installer automatiquement les systèmes d'exploitation
C. Permettre la virtualisation directement sur le matériel physique
D. Gérer les imprimantes et les périphériques externes

2. Quelle technologie permet de sauvegarder l'état d'une machine virtuelle à un instant donné ?

A. Clonage
B. Snapshot
C. RAID
D. Reboot

COLLEGE DE PARIS

Année-scolaire : 2024-2025
UE : Programmation C#
Professeur : Mme AGBEGNAN
Classe : B2-B-IT
Durée : 03 heures 00 minutes

Epreuve d'examen

Exercice 1 : (05 pts)

Ecrire un programme en C# qui vérifie le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** saisis par l'utilisateur. Si les deux correspondent aux valeurs prédéfinies, l'accès est accordé. Sinon, l'accès est refusé.

Instructions :

1. Le programme demande à l'utilisateur de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
2. Les identifiants corrects sont prédéfinis dans le programme

   Nom d'utilisateur =ESP_Etudiant_B2_IT
   Mot de passe = Examen@2024@2025

3. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects,

   affichez :

   "Accès autorisé."

   Sinon,

   affichez :

   "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect."

Exercice 2 : Mise en application de la POO en programmation C# : Héritage (15 pts)

Le directeur des systèmes d'informations de la société IP tech souhaite mettre en place un module pour la gestion du parc informatique de son entreprise. Pour cela, il vous a fait appel pour réaliser cette tâche.

8. Quelle fonctionnalité est essentielle pour la haute disponibilité (HA) des VM ?

A. Hyper-threading
B. vSwitch
C. Redondance réseau
D. Cluster de virtualisation

9. Que permet la fonctionnalité "template" dans la gestion des VM ?

A. Optimiser le CPU Ready Time
B. Cloner rapidement une VM préconfigurée
C. Réinitialiser une VM aux valeurs d'usine
D. Lancer une VM en mode sans échec

10. Qu'est-ce qu'un fichier VMDK dans un environnement VMware ?

A. Un script d'installation de VM
B. Une image ISO du système
C. Un fichier de configuration réseau
D. Un disque virtuel contenant les données de la VM

COLLEGE
DE PARIS
SUPÉRIEUR

PREMIERE SESSION NORMALE

PROGRAMMATION ORIENTE OBJET EN PHP

BACHELOR 2

Durée : 2 heures

Nb : Aucun document n'est autorisé. 1 point est réservé pour une copie bien soigné.

Exercice 1 : Création et manipulation de classes (5 pts)

On souhaite modéliser une bibliothèque avec des livres.

1. (2 pts) Créez une classe Livre avec les attributs suivants :
- titre (chaîne de caractères)
- auteur (chaîne de caractères)
- nbPages (entier)

Implémentez un constructeur permettant d'initialiser ces attributs.

2. (1 pt) Ajoutez une méthode `afficherInfos()` qui affiche les informations du livre sous la forme :

"Titre : <titre>, Auteur : <auteur>, Nombre de pages : <nbPages>"

3. (2 pts) Instanciez deux objets de la classe Livre et affichez leurs informations.

Exercice 2 : Encapsulation et méthodes (5 pts)

On veut sécuriser la gestion du nombre de pages d'un livre.

1. (2 pts) Modifiez la classe Livre pour que l'attribut nbPages soit privé.
2. (2 pts) Ajoutez une méthode `setNbPages($pages)` qui permet de modifier nbPages uniquement si la valeur est un entier strictement positif.
3. (1 pt) Testez cette méthode avec des valeurs valides et invalides.

Exercice 3 : Héritage et surcharge (5 pts)

On veut étendre notre système avec des livres électroniques.

1. (2 pts) Créez une classe `LivreElectronique` qui hérite de Livre et ajoute un nouvel attribut `tailleFichier` (en Mo).

2. (2 pts) Redéfinissez la méthode `afficherInfos()` pour inclure la taille du fichier dans l'affichage.

3. (1 pt) Instanciez un objet `LivreElectronique` et testez l'affichage. ~~On rappel qu'un nombre premier est un nombre qui admet exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même.~~

Exercice 4 : Gestion des erreurs et exceptions (5 pts)

Bonne chance! 2024/2025

COLLEGE
DE PARIS
SUPÉRIEUR

On souhaite gérer les erreurs liées à la manipulation des livres.

1. (2 pts) Ajoutez une exception dans la méthode `setNbPages($pages)` si la valeur fournie n'est pas un entier positif.
2. (2 pts) Ajoutez un bloc `try/catch` dans le script principal pour intercepter et afficher les erreurs de manière appropriée.
3. (1 pt) Testez la gestion des erreurs en provoquant volontairement une exception.

Vous allez concevoir un programme qui permet de gérer les ordinateurs et les imprimantes du parc informatique.

1. Classe de base : Appareil
   - Propriétés :
     - Nom (string) : le nom de l'appareil.
     - Marque (string) : la marque de l'appareil.
     - Modele (string) : le modèle de l'appareil.
     - AnneeAchat (int) : l'année d'achat de l'appareil.
   - Méthodes :
     - AfficherDetails() : Affiche les informations générales de l'appareil.
     - CalculerAge() : Calcule l'âge de l'appareil (par rapport à l'année actuelle).
2. Classe dérivée : Ordinateur

- Propriétés supplémentaires :
  - Processeur (string)
  - RAM (int) (en Go)
  - Stockage (int) (en Go)
- Méthodes :
  - Redéfinir AfficherDetails() pour inclure les informations spécifiques de l'ordinateur.

3. Classe dérivée : Imprimante
   - Propriétés supplémentaires :
     - Technologie (string) : type d'impression (ex. : "Laser", "Jet d'encre").
     - Couleur (bool) : indique si l'imprimante imprime en couleur.
   - Méthodes :
     - Redéfinir AfficherDetails() pour inclure les informations spécifiques de l'imprimante.

4. Méthode Main :

- Créez une liste de quatre (04) appareils ((02) ordinateurs et (02) imprimantes mélangés).
- Ajoutez des objets Ordinateur et Imprimante à la liste.
- Parcourez la liste et affichez les informations de chaque appareil.

Exercice 1 : Diagramme de Classe

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs écoles. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque école possède d'un site Internet
- Chaque école est structurée en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).

- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Travail à faire :Elaborer le diagramme de classes correspondent. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

Exercice 2 : Diagramme de cas d'utilisation

Un système informatique doit permettre à des acheteurs potentiels de préparer l'achat de chevaux(mais pas l'achat proprement dit). L'achat d'un cheval concerne soit une jument soit un étalon.
Dans le premier cas, on doit impérativement examiner l'état de maternité du cheval, et éventuellement vérifier que la jument n'a pas un jeune poulain en ce moment.
Que l'on souhaite acheter un étalon ou une jument, on doit effectuer un examen des vaccinations. En outre l'acheteur peut souhaiter, lors de la préparation de son achat, consulter le caractère du cheval ou bien en connaître la robe.
Toutes les informations en rapport à la filiation d'un cheval sont obtenues en consultant la base de données externe des haras nationaux.

Question : Donnez un diagramme de cas d'utilisation pour le système de préparation avant achat.

COLLE
DE PA

RATTRAPAGE | PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET ET JAVA | B2 IT A,B /COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR
Date : _/_/2025
Durée : 02H00

Attention : l'étudiant traitera son devoir de façon précise et concise. Documents, téléphones et ordinateurs non autorisés en salle d'examen.

Exercice 1 : Questions de cours (4pts)

Choisir ci-dessous le ou les bonnes réponses :

1. Dans une classe :
   a. on peut avoir plusieurs constructeurs
   b. on peut avoir des méthodes publiques et des méthodes privées
   c. on peut avoir des attributs et des méthodes statiques
   d. on doit avoir un seul constructeur

2. Par convention :
   a. Le nom de la classe commence par une majuscule.
   b. Le nom d'un attribut commence par une minuscule.
   c. Le nom de la classe commence par une minuscule.
   d. Le nom d'un attribut commence par une majuscule.

3. Une méthode statique d'une classe dans un programme :
   a. Peut être appelée en utilisant le nom de classe (Maclasse.maméthode)
   b. Peut être appelée en utilisant le nom de l'objet (Monobjet.maméthode)
   c. Peut être appelée directement en n'utilisant ni le nom de classe ni le nom de l'objet instancié.

4. Un attribut d'un objet sert à représenter :
   a. Ses états
   b. Ses caractéristiques
   c. Ses actions
   d. Ses composants
   e. Ses fonctions

5. La machine virtuelle java permet de :
   a. Exécuter le code source java (fichier.java)
   b. Compiler le code source
   c. Exécuter les fichiers bytecode (fichier.java)

6. L'opérateur new :
   a. Sert à fabriquer un objet à l'aide d'un constructeur défini dans une classe.
   b. Sert à initialiser une classe
   c. Ne s'emploie que pour les accès statiques

7. Pointer. Pour empêcher de redéfinir une méthode on la déclare
   a. Final
   b. Private
   c. Exclusive
   d. Static

8. Le constructeur d'une classe doit porter le même nom que la classe
   a. Non c'est interdit
   b. Pas obligatoirement
   c. C'est déconseillé
   d. Oui, impérativement

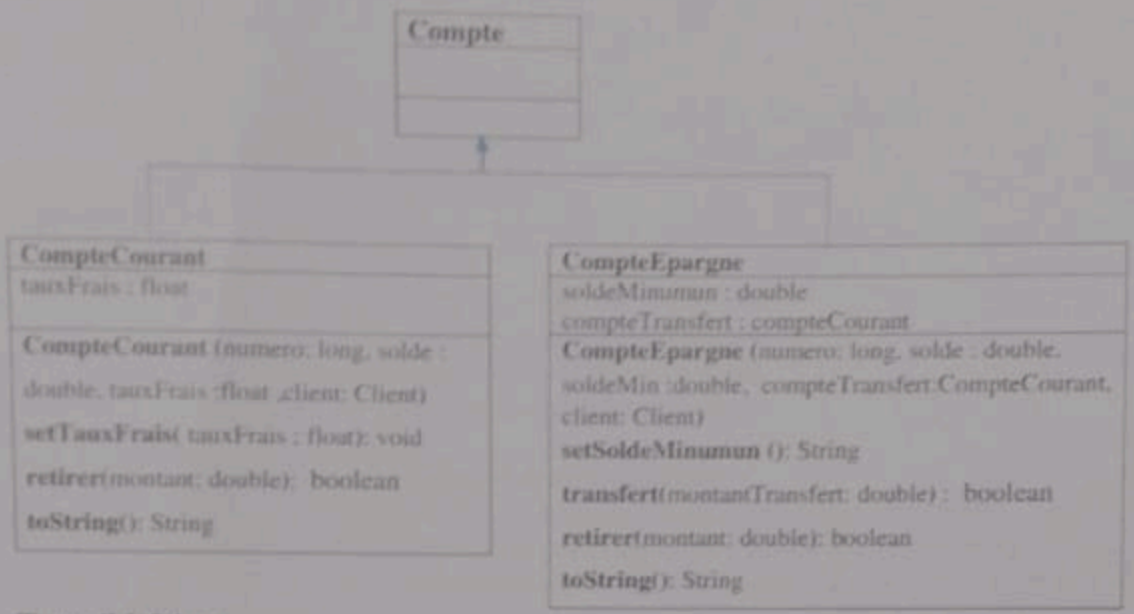
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté

Bonne chance!

2024/2025

III. Dans la classe compte, nous redéfinissons la méthode toString() héritée de la classe Object (la classe Object la racine de l'arborescence d'héritage). La méthode toString() retourne « Compte numéro 12121 avec solde 120000 UM ».

En fait, nous pouvons distinguer 2 types de comptes spécialisés :
- Compte courant : un compte destiné aux transactions quotidiennes.
- Compte d'épargne : un compte de dépôt rémunérés qui permet des transactions limitées.



Travail à faire :

1. **Compte courant**
   a. Créer une classe CompteCourant qui hérite de la classe Compte.
   b. Ajouter un attribut tauxFrais: float qui représente le taux de frais qui doit être soustraits du solde à chaque opération de retrait.
   c. Redéfinir la méthode retirer tel que le frais soustrait du solde.
   d. Redéfinir la méthode toString() tel que l'affichage devient: « Compte courant numéro… avec solde … ».

2. Compte d'épargne
   a. Créer une classe CompteEpargne qui hérite de la classe Compte.
   b. Ajouter un attribut soldeMinumun: double qui représente le solde minimum requis pour maintenir un compte d'épargne.
   c. Définir un attribut compteCourant permettant de faire référence au compte courant à partir duquel les transferts seront effectués.
   d. Définir une méthode transfert() permettant de retirer du compte courant en utilisant le montant transféré.
   e. Redéfinir la méthode retirer telle que le solde d'un compte d'épargne ne soit pas inférieur à soldeMinumun.
   f. Redéfinir la méthode toString() telle que l'affichage devient:
   « Compte d'épargne numéro … avec solde … ».

Exercice 2: Tableau statique : 04 pts

On place un capital durant n années à un taux annuel d'intérêt composés de t %.
Réaliser un programme qui calcule les intérêt acquis au cours de n années.
On utilisera un tableau pour enregistrer les intérêts acquis chaque année puis les afficher.

Exercice 3 : Projet de gestion d'une banque : 12 pts

Pour la gestion d'une bibliothèque il vous est demandé d'écrire une application dont le libellé des exercices sr trouve ci-dessous :

I. Créer la classe Client correspondant au schéma UML suivant :

Client
nom : String prenom : String numeroTel : long
Client(nom : String, prenom: String, numero: long) **getNom**(): String **getPrenom**(): String **getNumeroTel**(): String **setNumeroTel**(numero :long): void **saisir**(): void **afficher**(): void

Travail à faire :

1. Déclarer des attributs nom, prenom et numeroTel comme dans le tableau ci-dessus. Déclarer ces attributs en respectant le principe d'encapsulation.
2. Définir un constructeur d'initialisation pour les attributs de la classe Client.
3. Définir des getters getNom(), getPrenom() et getNumeroTel() qui retournent respectivement les valeurs des attributs nom, prenom et numeroTel.
4. Définir un mutateur (setter) setNumeroTel() qui permet de modifier la valeur d'attribut numeroTel.
5. Ajouter la méthode saisir() qui permet de saisir les informations d'un client.
6. Ajouter la méthode afficher() qui permet d'afficher les informations d'un client.

II. Créer la classe Compte correspondant au schéma UML suivant :

Compte
numero : long solde : double client : Client
Compte(numero: long, solde : double) **Compte**(numero: long, solde : double, client: Client) **getNumero**(): long **getSolde**(): String **getClient**(): Client **deposer**(montant: double): boolean **retirer**(montant: double): boolean

Travail à faire :

1. Déclarer des attributs numero, solde et client comme dans le tableau ci-dessus.
2. Définir un constructeur prenant en paramètres un numéro de compte et solde initial.
3. Définir un constructeur prenant en paramètres un numéro de compte, un solde initial et un client.
4. Définir des accesseurs getNuméro(), getSolde() et getClient() qui renvoient respectivement le numéro de compte, le solde et le client qui dispose du compte.
5. Définir une méthode deposer permettant de déposer un montant dans un compte.
6. Définir une méthode retirer permettant de retirer un montant d'un compte